

# ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL E CIENTÍFICO DO BRASIL NO SÉCULO XX

## AVANÇOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS

### CIÊNCIAS DA SAÚDE

- Criação da Fiocruz (1900): Tornou-se uma das principais instituições de pesquisa em saúde no mundo.
- Instituto Butantan: Fundado em 1901, destacou-se na produção de vacinas e soros, contribuindo significativamente para o controle de doenças tropicais e imunizações em massa.
- Campanha de Erradicação da Varíola (anos 1960–1970): Exemplo de eficiência na imunização em larga escala.
- Transplante de órgãos: O primeiro transplante de coração na América Latina foi realizado no Brasil em 1968.
- A história da Fundação Oswaldo Cruz começou em 25 de maio de 1900, com a criação do Instituto Soroterápico Federal, na bucólica Fazenda de Manguinhos, Zona Norte do Rio de Janeiro. Inaugurada originalmente para fabricar soros e vacinas contra a peste bubônica, a instituição experimentou, desde então, uma intensa trajetória, que se confunde com o próprio desenvolvimento da saúde pública no país.
- Pelas mãos do jovem bacteriologista Oswaldo Cruz, o Instituto foi responsável pela reforma sanitária que erradicou a epidemia de peste bubônica e a febre amarela da cidade. E logo ultrapassou os limites do Rio de Janeiro, com expedições científicas que desbravaram as lonjuras do país. O Instituto também foi peça chave para a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública, em 1920.
- Durante todo o século 20, a instituição vivenciou as muitas transformações políticas do Brasil. Perdeu autonomia com a Revolução de 1930 e foi foco de muitos debates nas décadas de 1950 e 1960. Com o golpe de 1964, foi atingida pelo chamado Massacre de Manguinhos: a cassação dos direitos políticos de alguns de seus cientistas. Mas, em 1980, conheceu de novo a democracia, e de forma ampliada. Na gestão do sanitarista Sérgio Arouca, teve programas e estruturas recriados, e realizou seu 1º Congresso Interno, marco da moderna Fiocruz. Nos anos seguintes, foi palco de grandes avanços, como o isolamento do vírus HIV pela primeira vez na América Latina.

<https://portal.fiocruz.br/historia>



5m

Com a pandemia da Covid-19, o Instituto Butantan tornou-se referência mundial, inclusive no desenvolvimento de estratégias de combate à doença que vitimou milhares de pessoas.

É importante lembrar que, durante o período da ditadura militar brasileira, houve uma política de ocupação de regiões estratégicas do território nacional, especialmente na região Norte. Muitas dessas áreas apresentavam surtos de malária e outras doenças, exigindo mudanças importantes no sistema de saúde pública brasileiro. Nesse contexto, também ocorreram surtos de varíola, reforçando a importância das campanhas de imunização naquele período.

- Em 1899, um surto de peste bubônica, que se propagava a partir do porto de Santos (SP), levou a administração pública estadual a criar um laboratório de produção de soro antipestoso (que combate a peste), vinculado ao Instituto Bacteriológico (atual Instituto Adolpho Lutz). Esse laboratório foi instalado na Fazenda Butantan, na zona Oeste da cidade de São Paulo, e, em fevereiro de 1901, foi reconhecido como instituição autônoma sob a denominação de Instituto Serumtherápico. Seu primeiro diretor foi o médico Vital Brazil Mineiro da Campanha, estudioso dos problemas de saúde pública da época.
- No cotidiano de Vital Brazil, sempre estiveram presentes a preocupação em divulgar amplamente a ciência, a atuação do instituto e a produção de soros e vacinas, o que lhe conferiu o reconhecimento da comunidade internacional.
- Mais de um século depois de sua fundação, o Butantan é hoje um destacado centro de pesquisa biomédica, que integra pesquisas científicas e tecnológicas, produção de imunobiológicos e divulgação técnico-científica, buscando a permanente atualização e integração de seus recursos e, com isso, a inovação.

*<https://butantan.gov.br/institucional/historico>*

## CAMPANHAS NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX

- Em 1962, foi criada a Campanha Nacional Contra a Varíola (CNCV). “Apesar de ter este nome, a CNCV não era uma ação, mas, sim, um órgão que tinha autonomia financeira para controle da varíola”, explicou Tania.
- Em 1966, a CNCV foi substituída pela Campanha de Erradicação da Varíola (CEV), que atuou até 1970. Com o incentivo da OMS e da OPAS e o direcionamento de verbas, a vacinação foi avançando no Brasil. “Havia vacinação em massa em parques e praças públicas. A população era chamada à rua para se vacinar. Também havia vacinação em escolas, universidades, no trabalho”, lembrou a pesquisadora da Fiocruz.



10m

- Em paralelo, houve a instalação de Unidades de Vigilância Epidemiológica (UVEs) no país. Segundo Tania, ocorria também a vacinação de bloqueio. O último caso de varíola humana do país foi registrado no Rio de Janeiro em 1971. E, em 1973, recebemos o certificado da OMS de erradicação da doença. Nos anos de 1971 e 1973, o governo brasileiro era presidido por Emílio Garrastazu Médici.
- “A experiência brasileira de erradicação da varíola foi muito promissora. Inclusive, alguns profissionais da Fiocruz, entre eles, o sociólogo José Fernando de Souza Verani (1951) e o médico Cláudio do Amaral Júnior (1934–2019), ex-coordenador da CEV, foram convidados para auxiliar na erradicação da doença em países que, na época, ainda tinham varíola”, contou Tania.
- E não para por aí...Todo o esforço empregado no combate à varíola ajudou a dar o pontapé inicial para a criação do Programa Nacional de Imunização (PNI) em 1973 e do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) em 1976.

*<https://www.invivo.fiocruz.br/saude/variola-erradicacao/#:~:text=Em%201966%2C%20a%20CNCV%20foi,%C3%A0%20rua%20para%20se%20vacinar.>*

O progresso científico brasileiro não se limitou ao país. Nosso conhecimento também contribuiu para a erradicação da doença em outras nações.

## ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS

- A Academia Brasileira de Ciências (ABC), fundada em 1916, é uma entidade independente, não governamental e sem fins lucrativos, que atua como sociedade científica honorífica e contribui para o estudo de temas de primeira importância para a sociedade, visando dar subsídios científicos para a formulação de políticas públicas. Seu foco é o desenvolvimento científico do país, a interação entre os cientistas brasileiros e destes com pesquisadores de outras nações.
- Originada nas dependências da Escola Politécnica, em reuniões informais de um grupo de professores dessa Escola, foi fundada em 3 de maio de 1916 a Sociedade Brasileira de Ciências, na cidade do Rio de Janeiro, então capital da República. O grupo logo receberia a adesão de docentes de outras faculdades e de pesquisadores de instituições científicas, como o Museu Nacional, o Observatório Nacional, o Serviço Geológico e Mineralógico e o Instituto de Medicina Experimental de Manguinhos, atual Instituto Oswaldo Cruz.



15m

## OS FUNDADORES

Estiveram presentes à reunião de fundação da Sociedade Brasileira de Ciências: Henrique Morize, Enes de Sousa, Miranda Ribeiro, Carvalho e Melo, Júlio César Diogo, Ângelo da Costa Lima, A. Childe, Roquette Pinto, Alberto Betim Paes Leme e Everardo Backheuser. Bruno Lobo, Lima Mindelo, Lohman e Daniel Henniger se fizeram representar por seus pares. Henrique Morize, astrônomo francês naturalizado brasileiro, foi o primeiro presidente da Casa, tendo constituído uma Diretoria com mandato trienal, composta por dois vicepresidentes, três secretários e um tesoureiro. Inicialmente, o quadro era limitado a cem membros, número rapidamente alcançado.

## ATIVIDADE CIENTÍFICA E CULTURAL

- Nesse processo de desenvolvimento da Ciência, a Academia e os Acadêmicos estiveram envolvidos em outras atividades como a introdução da radiodifusão no país (1923), que teve como principal incentivador Roquette Pinto, e a criação, em 1924, da Sociedade Brasileira de Educação (SBE), tendo à frente o professor Everardo Backheuser.

A partir de reuniões entre intelectuais, cientistas e pensadores, começaram a surgir novas propostas para a educação brasileira. Em 1916, iniciaram-se importantes discussões sobre educação e ciência; em 1923, desenvolveu-se a radiodifusão no país; e, em 1924, foi criada a Sociedade Brasileira de Educação.

Esses grupos defendiam uma educação diferente dos modelos extremamente tradicionais então existentes, considerados insuficientes para promover o desenvolvimento do Brasil. O contexto republicano ainda era marcado pelo coronelismo, pela corrupção e pela omissão estatal em diversas áreas. Nesse cenário, cresceu a busca por uma educação renovada, baseada em contribuições científicas e acadêmicas capazes de impactar efetivamente o processo educacional brasileiro.

- As atividades da Sociedade Brasileira de Educação demonstram, em parte, a preocupação dos Acadêmicos em promover uma articulação com o Estado no sentido de promover a institucionalização da pesquisa científica pura nas faculdades de ciência em todo o Brasil. (Conhecimento construído)
- Depois da Segunda Grande Guerra, a Academia teve outras importantes atuações, como a que culminou na criação do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), em 1951. De fato, o projeto aprovado pelo governo foi concebido na Academia, cujo presidente, Álvaro Alberto da Motta e Silva, foi nomeado primeiro Presidente do CNPq.



20m

Entre os avanços observados na área da saúde, destacam-se a criação da Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto Butantan, além das campanhas de erradicação da varíola. Nesse contexto, a Academia Brasileira de Ciências também desempenhou papel importante no fortalecimento da produção científica nacional.

Além disso, é importante lembrar a introdução da radiodifusão no Brasil, a criação da Sociedade Brasileira de Educação e a aproximação entre a comunidade científica e o Estado, buscando institucionalizar uma ciência voltada à pesquisa e à solução de problemas concretos do cotidiano. A proposta era fortalecer uma produção científica baseada na investigação e no desenvolvimento do conhecimento, ampliando o papel da ciência na modernização do país.

- O mais alto nível de decisão da política nacional de ciência e tecnologia no país era o Conselho Deliberativo do CNPq, que incluía, além de representantes do governo, um representante da Academia e um grande número de cientistas, em sua maioria Acadêmicos.

Já na segunda metade do século XX, a Academia Brasileira de Ciências, mesmo sendo uma instituição sem fins lucrativos e não governamental, participou ativamente da criação de um dos principais órgãos científicos do país: o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq.

O Conselho Deliberativo do CNPq constituía o mais alto nível de decisão política nacional em ciência e tecnologia no Brasil, reunindo representantes do governo, da academia e um grande número de cientistas, em sua maioria vinculados ao meio acadêmico.

A Academia Brasileira de Ciências teve papel importante na articulação com o Estado e na defesa da institucionalização da pesquisa científica nas faculdades de ciências em todo o país. Dessa forma, muitos cientistas formados no Brasil após 1916 foram influenciados pelas ações institucionais promovidas pela academia.

- Várias instituições importantes, como a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) tiveram sua origem em comitês definidos por esse colegiado.

O mais alto nível de decisão política nacional em ciência e tecnologia no Brasil era o Conselho Deliberativo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, composto por representantes do governo, representantes da academia e um grande número de cientistas, em sua maioria vinculados ao meio acadêmico.

Nesse contexto, destacou-se a atuação da Academia Brasileira de Ciências, instituição que defendeu junto ao poder público a articulação entre Estado e comunidade científica, buscando a institucionalização da pesquisa científica nas faculdades de ciências em todo o Brasil.



Dessa forma, muitos cientistas formados no país após 1916 tiveram sua trajetória influenciada pelas ações institucionais promovidas pela Academia Brasileira de Ciências, especialmente no fortalecimento da pesquisa e da produção científica nacional.

- A Academia liderou e influenciou na criação de diversas instituições, tais como: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Sociedade Brasileira de Química (SBQ), Universidade de São Paulo (USP), Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) e Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

<https://www.abc.org.br/a-instituicao/sobreaabc/historia/>

Os docentes que integram o quadro da Universidade de São Paulo são, em muitos casos, docentes livres, ou seja, profissionais com ampla trajetória acadêmica, produção científica consolidada, atuação em diferentes instituições e reconhecido saber em suas áreas de pesquisa.

Essa busca por excelência acadêmica e científica foi fortalecida por iniciativas iniciadas ainda em 1916, que contribuíram para o desenvolvimento institucional da ciência no Brasil e influenciaram diversas áreas da produção científica nacional.

Embora a Universidade de São Paulo seja uma instituição estadual, vinculada ao Estado de São Paulo, não se pode desconsiderar o papel da Academia Brasileira de Ciências na consolidação e no fortalecimento da pesquisa científica brasileira. É importante lembrar que a Academia Brasileira de Ciências surgiu inicialmente como Sociedade Brasileira de Ciências, passando posteriormente a adotar a nomenclatura atual.

Na continuidade desse processo histórico, destaca-se também a criação da Universidade de São Paulo, em 1934, durante a Era Vargas. Nesse contexto, o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro também esteve relacionado à expansão da indústria pesada, da indústria automobilística e de instituições estratégicas para a produção de conhecimento. Entre essas instituições destacam-se o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, além de projetos voltados ao desenvolvimento tecnológico, como o programa brasileiro de lançamento de satélites.




---

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Admilson Costa Santos.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

---